

GUIA GRATIS

5 errores que pudren tus raíces en hidroponia

Como evitarlos con numeros reales, imagenes de apoyo y una rutina simple de control.



Evita raíces ahogadas



Reduce ensayo y error



Cuida mejor tu inversion

Reverdece tu Espacio - Cultiva con datos, no a ciegas



BIENVENIDA

Este mini libro no busca darte mas teoria: busca evitarte errores caros.

Cuando una planta se enferma en hidroponia, casi siempre miramos las hojas. Pero la raiz es el lugar donde se decide si la planta respira, absorbe nutrientes y puede crecer. Por eso esta guía ordena los 5 errores que mas afectan la zona radicular: pH, EC, fibra de coco sin preparar, agua tibia con poco oxigeno y exceso de humedad en el sustrato.

Lo que vas a conseguir

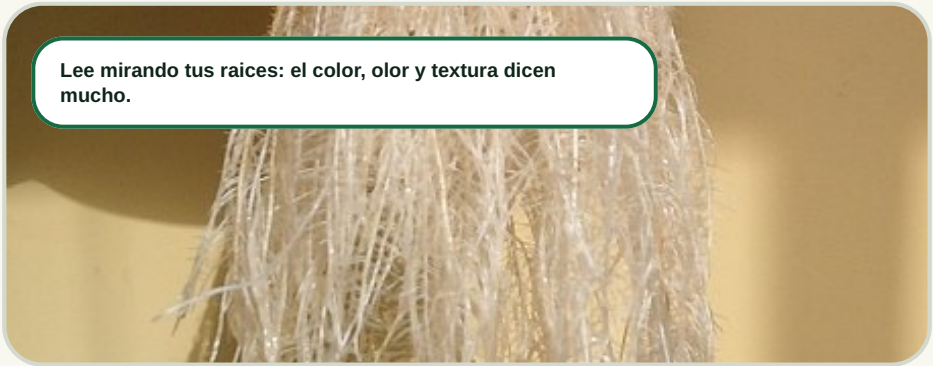
- 1 Reconocer el error antes de perder la planta.
- 2 Saber que numero revisar y en que rango mantenerlo.
- 3 Corregir sin cambiar todo el sistema de golpe.
- 4 Usar las imagenes como referencia visual rapida.

Nota editorial. Los rangos son puntos de partida para cultivos caseros y pequenos sistemas. Ajusta siempre segun especie, etapa, clima y respuesta de la planta.

CONTENIDO

Ruta de lectura

1	No medir el pH del agua	p. 5
2	Cargar de mas la solucion nutritiva	p. 6
3	Usar fibra de coco sin tratar	p. 7
4	Agua tibia y sin oxigeno	p. 8
5	Encharcar: raices sin aire	p. 9
Tabla	Control rapido de parametros	p. 10
Rutina	Checklist de 5 minutos	p. 11
Cierre	Siguiente paso y referencias	p. 12



Lee mirando tus raices: el color, olor y textura dicen mucho.

Figura 1
Raices como indicador principal del estado del cultivo
Nota. Fotografia real de apoyo visual.

ANTES DE CORREGIR

La raíz necesita cuatro cosas: agua, oxígeno, rango y descanso.



Figura 2

Lectura visual de la zona radicular

Nota. El aspecto de la raíz ayuda a priorizar que variable revisar primero.

Agua

Debe estar disponible, pero no saturar todo el espacio del sustrato.

Rango

pH y EC deben estar dentro de una zona segura para absorber nutrientes.

Oxígeno

La raíz respira. Si el medio queda sin aire, aparece pudrición.

Descanso

Entre riegos, el sustrato debe recuperar aireación.

1

ERROR 1

No medir el pH del agua

pH bajo o alto cambia la disponibilidad de nutrientes.

Objetivo practico: mantenerlo estable, no perfecto.

Figura 1

Imagen de apoyo para reconocer el error 1

Nota. Fotografía real seleccionada para explicar el manejo del cultivo.

Que pasa

Si el pH sale de rango, los nutrientes pueden estar presentes en el agua pero no disponibles para la raíz. Por eso una planta puede verse con deficiencias aunque hayas aplicado fertilizante.

Numero que debes vigilar

Rango base: 5.5 a 6.5. Para muchos sistemas caseros funciona bien trabajar cerca de 5.8 a 6.2.

Correccion practica

Mide cada 2 o 3 dias. Ajusta poco a poco con pH up/down y vuelve a medir despues de mezclar. No corrijas de golpe: los cambios bruscos tambien estresan la raíz.

2

ERROR 2

Cargar de mas la solucion nutritiva

Mas fertilizante no siempre significa mas crecimiento.

La EC alta puede quemar raices y frenar la absorcion.

Figura 2

Imagen de apoyo para reconocer el error 2

Nota. Fotografia real seleccionada para explicar el manejo del cultivo.

Que pasa

Una EC demasiado alta concentra sales alrededor de la raiz. La planta puede perder agua, quemar puntas o detener su crecimiento. Una EC muy baja, en cambio, deja a la planta sin suficiente alimento.

Numero que debes vigilar

Rangos orientativos: plantulas 0.5-1.0 mS/cm; hojas verdes 1.2-2.0 mS/cm; fruto 2.0-3.5 mS/cm.

Correccion practica

Empieza bajo y sube gradualmente. En lechugas y hojas, mantente cerca de 1.2 a 1.8 mS/cm al inicio. Si ves puntas quemadas, diluye la solucion antes de agregar mas nutrientes.

3

ERROR 3

Usar fibra de coco sin tratar



Figura 3

Imagen de apoyo para reconocer el error 3

Nota. Fotografía real seleccionada para explicar el manejo del cultivo.

Que pasa

La fibra de coco puede traer sodio y potasio adheridos. Al inicio puede intercambiarlos por calcio y magnesio, dejando menos Ca/Mg disponible para la planta.

Numero que debes vigilar

Clave: coco lavado + buffer con calcio y magnesio antes de plantar, o coco pre-buffered.

Correccion practica

Lava hasta que el drenaje salga mas limpio y prepara un buffer con calcio-magnesio. Si compras coco ya tratado, revisa la etiqueta. Este paso evita muchos problemas que parecen falta de fertilizante.

4

ERROR 4

Agua tibia y sin oxígeno = pudrición

A mas temperatura, menos oxígeno disponible.



La piedra difusora ayuda a defender la raíz.

Figura 4

Imagen de apoyo para reconocer el error 4

Nota. Fotografía real seleccionada para explicar el manejo del cultivo.

Que pasa

El agua caliente retiene menos oxígeno y favorece patógenos. En hidroponia, la pudrición de raíces avanza rápido cuando temperatura alta y baja oxigenación aparecen juntas.

Numero que debes vigilar

Objetivo: agua 18-20 °C y oxígeno disuelto cercano a 6-8 ppm en sistemas de hojas.

Corrección práctica

Mantén el reservorio a la sombra, evita que reciba sol directo y usa una bomba con piedra difusora. Si el ambiente es muy caliente, revisa temperatura todos los días.

5

ERROR 5

Encharcar: raíces sin aire

El sustrato debe sostener agua y también aire.

Si siempre está empapado, la raíz se asfixia.

Figura 5

Imagen de apoyo para reconocer el error 5

Nota. Fotografía real seleccionada para explicar el manejo del cultivo.

Que pasa

Las raíces respiran. Cuando el sustrato permanece saturado, los poros se llenan de agua y se reduce el oxígeno alrededor de la raíz. El resultado puede parecer falta de nutrientes, pero el problema es aireación.

Numero que debes vigilar

Regla: el sustrato debe drenar y recuperar aire entre riegos.

Corrección práctica

Mezcla materiales que mejoren drenaje, como perlita, y evita mantener el medio inundado si tu sistema no está diseñado para eso. Observa peso, humedad y olor antes de regar otra vez.

CONTROL RAPIDO

Tu tabla de numeros esenciales

Imprime o guarda esta pagina. Si estos valores se mantienen en rango, reduces la mayoria de problemas de raiz en sistemas caseros.

Que medir	Rango objetivo	Si se descontrola	Accion rapida
pH	5.5-6.5 (ideal 5.8-6.2)	Bloqueo de nutrientes	Ajustar poco a poco
EC hojas	1.2-2.0 mS/cm	Quemaduras o falta de alimento	Diluir o alimentar
EC plantulas	0.5-1.0 mS/cm	Estres temprano	Subir gradualmente
Temp. agua	18-20 °C	Mayor riesgo de pudricion	Sombra y enfriar
Oxigeno	6-8 ppm	Raices se asfixian	Aireador/piedra
Fibra coco	Lavada + buffer Ca/Mg	Deficiencia Ca/Mg	Buffer antes de usar

Tabla 2
Parametros de control para reducir problemas radiculares.
Nota. Valores orientativos para cultivos hidroponicos pequenos; deben ajustarse segun cultivo, etapa, clima y sistema.

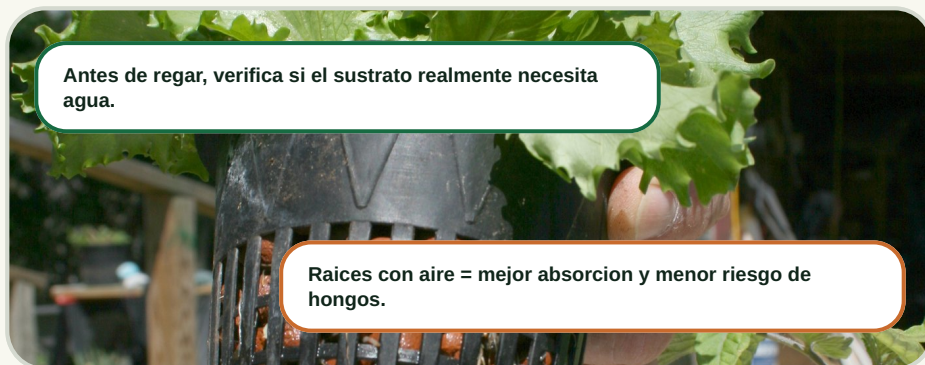
No persigas numeros perfectos

Persigue estabilidad. Un rango estable, aunque no sea exacto, suele ser mas seguro que cambios bruscos todos los dias. La planta responde mejor a correcciones pequenas y constantes.

RUTINA SIMPLE

Checklist de 5 minutos antes de regar

- ☐ pH dentro del rango objetivo.
- ☐ EC segun etapa del cultivo.
- ☐ Agua fresca y con movimiento.
- ☐ Raices claras, firmes y sin mal olor.
- ☐ Sustrato con drenaje y aireacion.
- ☐ Fibra de coco lavada y bufferizada si corresponde.

**Figura 8**

Revisión visual antes de repetir el riego

Nota. La rutina evita correcciones impulsivas.

SIGUIENTE PASO

Ya sabes que NO hacer. Ahora aprende a elegir bien el sustrato.

Esta mini guía te ayuda a evitar errores frecuentes. Pero para decidir que sustrato usar, como mezclarlo, cuanto cuesta y que conviene para cada cultivo, necesitas una guía completa de selección.

Sustratos Hidroponicos

10 capitulos + matriz
para elegir tu sustrato
correcto.

S/25

Pago unico

Garantia de 7 dias

Sustratos Hidroponicos

La clave para cultivos exitosos y rentables

Consiguelo aqui: <https://niloarmando.github.io/sustratos/>

Consejo final: guarda esta mini guía cerca de tu cultivo. La mejor compra no es la mas cara: es la que te evita repetir el mismo error varias veces.

REFERENCIAS

Fuentes consultadas - estilo APA 7

Dunn, B., & Singh, H. (2017). *Electrical conductivity and pH guide for hydroponics*. Oklahoma State University Extension.

Penn State Extension. (2026). *Hydroponics systems and principles of plant nutrition: Essential nutrients, function, deficiency and excess*.

Botanicare. (2022). *Calcium, magnesium, and coco*. Botanicare Hydro 101.

Emerald Harvest. (2024). *Understanding calcium-magnesium supplementation in coco medium*.

Hort Americas. (2021). *Maintaining the optimum temperature, oxygen and beneficial microbe levels in hydroponic systems*.

Urban Ag News. (2022). *How important is the root zone environment in controlled environment hydroponic production?*

Greenway Biotech. (2020). *Root rot prevention in hydroponics: Prevention and control*.

NatureTech. (2021). *Dissolved oxygen and root health*. NatureTech learning resources.

Fuentes de imagenes reales usadas

Ildar Sagdejev / Wikimedia Commons: lechuga hidroponica con raices; medidor de pH.

Dqwy / Wikimedia Commons: medidor TDS. D-Kuru / Wikimedia Commons: bloque de fibra de coco. Ahmed elkastawy / Wikimedia Commons: burbujas bajo el agua. Banana patrol / Wikimedia Commons: raices hidroponicas.

Bjornwiren / Wikimedia Commons: raiz con pudricion. Hydroworks / Wikimedia Commons: cultivo hidroponico.

Esta guía es informativa y no reemplaza pruebas específicas para cada cultivo. Antes de hacer cambios fuertes, mide, registra y corrige una variable a la vez.